

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Đại học ABC

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

TT	Họ và tên (Ghi rõ tỷ lệ % đóng góp)	Chức vụ	Đơn vị và điện thoại/ Email	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Nguyễn Văn U (100%)	Trưởng khoa	Khoa Xây dựng 0939123470 unguyen@gmail.com	Tiến sĩ - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng	

Đề nghị Hội đồng xét công nhận sáng kiến với các thông tin như sau:

1. Tên sáng kiến: Ứng dụng phần mềm tính toán tự động kiểm tra nội lực kết cấu nhằm nâng cao độ chính xác và tính khách quan trong việc thẩm định đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép.

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu có):

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục, Xây dựng, Công nghệ thông tin

4. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: 15/09/2025

5. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến:

Trong quá trình làm đồ án môn học, sinh viên thường tự lập các bảng tính excel để tính toán cốt thép. Tuy nhiên, việc kiểm tra thủ công của giảng viên gặp khó khăn do mỗi sinh viên chọn một phương án mặt bằng, số liệu tải trọng khác nhau. Giảng viên không thể kiểm tra chi tiết từng công thức toán học dẫn đến việc chấm bài mất thời gian và có thể bỏ sót các lỗi sai về sơ đồ tính toán, gây ra sự thiếu chính xác trong đánh giá.

6. Mô tả sáng kiến (giải pháp):

6.1. Về nội dung của sáng kiến:

Sáng kiến xây dựng một module công cụ trên nền tảng lập trình mã nguồn mở, cho phép nạp trực tiếp file kết quả nội lực từ phần mềm chuyên ngành (như Etabs/SAP2000) của sinh viên. Hệ thống tự động đối chiếu với các nguyên lý thiết kế bê tông cốt thép hiện hành để kiểm tra xem diện tích cốt thép sinh viên tính toán có nằm trong vùng hàm lượng hợp lý (nhỏ hơn tối đa và lớn hơn tối thiểu) hay không.

6.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến:

Giải pháp có thể áp dụng ngay trong công tác chấm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của Khoa Xây dựng. Ngoài ra, phần mềm có thể đóng gói để chia sẻ cho sinh viên tự kiểm tra chéo kết quả trước khi nộp bài cho giảng viên.

6.3. Các thông tin cần được bảo mật (nếu có):

Các bộ tham số cấu hình ngưỡng kiểm tra nội lực tối ưu và thuật toán lỗi dùng để dò lỗi sai trong sơ đồ tính toán của sinh viên.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Hệ thống máy tính của bộ môn cài đặt công cụ phân tích dữ liệu; sinh viên phải xuất tệp dữ liệu đầu ra đúng định dạng chuẩn quy định.

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Rút ngắn 70% thời gian chấm đồ án cho giảng viên. Đảm bảo tính khách quan 100% trong việc đánh giá điểm số. Giúp sinh viên phát hiện ngay lập tức các sai sót nghiêm trọng về mặt kỹ thuật trước khi bảo vệ trước hội đồng.

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Vĩnh Long, ngày 2 tháng 6 năm 2026

Người nộp đơn/Đại diện nhóm

(Ký và ghi rõ họ tên)